
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Tercera Prueba Presencial Escrita
I Semestre 2023

Instrucciones generales

Total de puntos: 42

- Dispone de **02 horas y 00 minutos** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (7 ítems) y desarrollo (3 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$	$\vec{E}(\xi, t) = E_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}$	$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$
$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -L \frac{di}{dt}$	$\vec{B}(\xi, t) = B_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}$	$n = \frac{c}{v}$
$M = \frac{N_1 \Phi_B}{i_2} = \frac{N_2 \Phi_B}{i_1}$	$E_{max} = c B_{max}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi f$
$\mathcal{E}_1 = -M \frac{di_2}{dt}$	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	$c = \lambda f$
$L = \frac{N \Phi_B}{i}$	$I = S_{med} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$	$I = \frac{\bar{P}}{A}$
$V_{ab} = L \frac{di}{dt}$	$p_{rad} = \begin{cases} \frac{I}{c} \\ \frac{2I}{c} \end{cases}$	$n = \frac{\lambda_0}{\lambda}$

$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu \left(i_c + \epsilon \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$
---	------------------------------------	--	---

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

Primera parte: selección única (14 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA. Recuerde que solamente se evalúa la respuesta final. (2 puntos cada una).

- 1) Suponga un solenoide rodeado de una bobina como se muestran en la Figura 1; si se aumenta al doble la corriente que pasa por el solenoide, podemos decir con certeza sobre la inductancia mutua M que
- (A) M aumenta el doble.
 - (B) M no cambia su valor
 - (C) M disminuye a la mitad
 - (D) M aumenta en función del cuadrado de la corriente

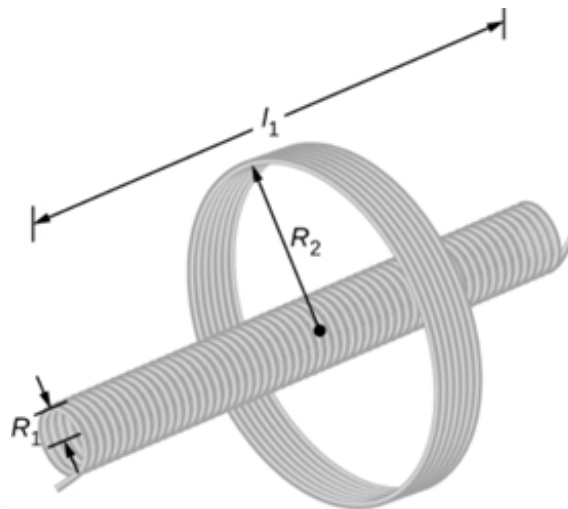


Figura 1: Solenoide rodeado de bobina.

- 2) Un haz de luz que viaja en el aire incide sobre la superficie de un bloque de plástico a un ángulo de 65° con respecto a la normal y se desvía de manera que forma un ángulo de 43° con la normal en el plástico. Si la longitud de onda en el aire es de 589 nm, la longitud de onda en el plástico es de:
- (A) 443 nm.
 - (B) 783 nm.
 - (C) 650 nm.
 - (D) 434 nm.

3) Lea las siguientes proposiciones:

- I. El proyecto CEM se destina a estudiar los efectos de las ondas electromagnéticas en los seres humanos.
- II. Un efecto de los campos electromagnéticos es el calentamiento que producen las microondas de frecuencia coincidente con la de oscilación interna de la molécula de amoníaco.
- III. Los efectos de la exposición a un campo electromagnético son proporcionales a la potencia y al tiempo de exposición.

De acuerdo con su lectura del artículo "*Riesgos de la contaminación radioeléctrica para la salud*", son verdaderas:

- (A) I y II.
 - (B) II y III.
 - (C) I, II y III.
 - (D) I y III.
- 4) Una bobina se posiciona sobre una mesa de tal forma que su vector de área es perpendicular a la superficie de ésta y se encuentra en una región donde el campo magnético apunta también de forma perpendicular a la superficie de la mesa. Suponga que el campo magnético de repente aumenta su intensidad. Visto desde arriba, ¿cuál es la dirección de la corriente inducida en la bobina?
- (A) Contrario de la dirección de las manecillas del reloj.
 - (B) A favor de la dirección de las manecillas del reloj.
 - (C) Paralela al campo magnético.
 - (D) No habrá corriente inducida en la bobina.
- 5) Una onda electromagnética viaja hacia el este. En un punto dado su campo eléctrico apunta directamente hacia arriba. ¿Cuál es la dirección de su vector de campo magnético en ese punto?
- (a) Norte.
 - (b) Hacia abajo.
 - (c) Este.
 - (d) Sur.

- 6) ¿Cuál de las siguientes condiciones es necesaria para que exista reflexión total interna?
- (A) El ángulo de incidencia en el medio más denso debe ser mayor al ángulo crítico para los dos medios.
 - (B) El ángulo de incidencia en el medio menos denso debe ser mayor que el ángulo crítico para los dos medios.
 - (C) El ángulo de incidencia en el medio más denso debe ser menor que el ángulo crítico para los dos medios.
 - (D) El ángulo de reflexión en el medio más denso debe ser mayor que el ángulo crítico para los dos medios.
- 7) El polo norte de un imán se mueve hacia una espira de cobre, como se muestra en la Figura 2. Si se observa la espira desde arriba, se puede afirmar que:
- (A) El campo magnético inducido y la corriente inducida son nulos.
 - (B) El campo magnético inducido en la espira es hacia abajo y la corriente inducida va en sentido antihorario.
 - (C) El campo magnético inducido en la espira es hacia abajo y la corriente inducida va en sentido horario.
 - (D) El campo magnético inducido en la espira es hacia arriba y la corriente inducida va en sentido antihorario.

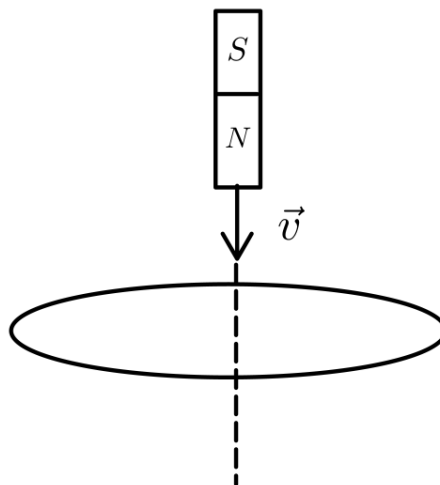


Figura 2: Sistema imán espira.

Segunda parte: desarrollo (28 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 8) (9 puntos) Por un inductor de 12,6 mH circula una corriente variable en el tiempo de acuerdo a la expresión:

$$I(t) = I_0 \cos \omega t$$

con $I_0 = 4,5 \text{ A}$ y $\omega = 60 \text{ rad/s}$.

- (a) (3 puntos) Encuentre una expresión para la fem inducida como función del tiempo.
 - (b) (3 puntos) ¿Para qué tiempo se dan los valores máximo, nulo y mínimo, de fem inducida.
 - (c) (3 puntos) ¿Cuánto vale la fem en cada caso del inciso (b)?
- 9) (11 puntos) Una onda electromagnética plana se propaga en el vacío en la dirección $-x$. En un punto P y en un instante $t = 0 \text{ s}$, el vector de campo eléctrico alcanza su valor máximo $\vec{E}_{\text{máx}} = (0,082 \text{ V/m})\hat{j}$.
- (a) (3 puntos) ¿Cuál es el vector de campo magnético máximo en el punto P en ese instante?
 - (b) (3 puntos) ¿Cuál es el vector de Poynting máximo en el punto P en ese instante?
 - (c) (5 puntos) Si la longitud de onda es de 450 nm, obtenga la magnitud del campo magnético a 20 cm a la derecha del punto P y para el instante $t = 1,0 \text{ ns}$.

10) (8 puntos) Considere un rayo de luz que incide sobre una esfera de radio $R + h$ que se encuentra en el vacío y tiene un recubrimiento de espesor h y un índice de refracción n . El rayo de luz se refracta en la interfaz como se muestra en la Figura 3. Esta situación es similar a cuando el Sol se oculta y parece estar sobre el horizonte, pero en realidad está debajo de este, puesto que los rayos son refractados por la atmósfera de forma similar a como se muestra en la figura. Considere que $R = 6371$ km es el radio de la Tierra, $h = 20$ km la altura de la atmósfera y $n = 1,0003$ es el índice de refracción de la atmósfera.

- (a) (3 puntos) Encuentre el valor del ángulo incidente.
- (b) (3 puntos) Encuentre el valor del ángulo refractado.
- (c) (2 puntos) Encuentre el valor del ángulo δ .

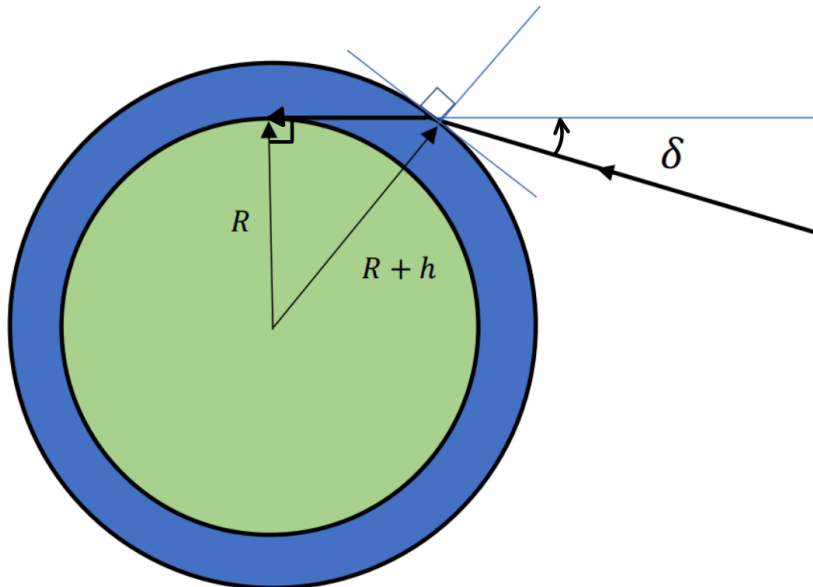


Figura 3: Rayo incidiendo sobre esfera de radio $R + h$.